

User Stories: Agent Dashboard v2 — Auto-Failover Anthropic

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-08-09

BA: Business Analyst (KZTEK)

PRD nguồn: docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md v2.3

Plan: docs/plans/PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09/PLAN-MASTER.md

Tổng quan

File này chi tiết hóa 7 acceptance-level requirements (FAIL-1..7) từ PRD v2.3 thành User Stories có AC đo được (Given/When/Then), kèm business flow tổng thể, edge cases bắt buộc xử lý, và câu hỏi mở cho Tech Lead.

Persona duy nhất: Power-User (vietanh@kztek.vn) — vận hành 1 máy local Windows, tối thiểu 2 account Anthropic (`vietanh` + `OAuth Imported`).

Business Flow Tổng Thể

```
flowchart TD
    A([Claude Code CLI gửi request Anthropic]) --> B[HTTP response]
    B -->|200 OK| C([Tiếp tục bình thường])
    B -->|429 hoặc quota 100%| D[Failover Engine kích hoạt]
    D --> E{Còn account trong failover chain?}
    E -->|Có| F[Chọn account ưu tiên cao nhất có quota > 0%]
    F --> G[hot-swap .credentials.json trong < 100ms nref_lock đảm bảo atomic]
    G --> H[Ghi failover log: timestamp, from_acc, to_acc, lý do, latency_ms]
    H --> I[Hiển thị indicator FAILOVER trên dashboard realtime]
    I --> J([CLI retry request với account mới])
    J --> B
    E -->|Không - tất cả hết quota| K[Cảnh báo rõ ràng dashboard: All accounts exhausted]
    K --> L[Tính thời điểm reset sớm nhất dựa trên 5h/7d window]
    L --> M[Ghi log: result=wait_and_retry_scheduled next_retry_at=T_reset]
    M --> N[Hiển thị countdown timer trên dashboard]
    N --> O[Chờ đến T_reset + 30s buffer]
    O --> P[Tự động retry với account có quota vừa reset]
    P --> B
```

US-001: Phát hiện tự động khi account Anthropic bị 429 hoặc đạt 100% quota

Map: FAIL-1

Là Power-User đang chạy pipeline Claude Code

Tôi muốn hệ thống tự động phát hiện khi account Anthropic đang active bị rate-limit hoặc hết quota

Để failover engine có thể can thiệp trước khi CLI bị gián đoạn

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: phát hiện 429

Given Account Anthropic đang active (`vietanh` hoặc bất kỳ account nào trong chain)
When Claude Code CLI nhận HTTP 429 từ Anthropic API (quota exceeded)
Then Failover Engine nhận tín hiệu trigger trong vòng 5 giây kể từ khi 429 xảy ra
And Failover Engine chuyển sang US-002 (hot-swap)
And Failover Engine KHÔNG trigger khi nhận 429 do throttling ngắn hạn không liên quan đến quota
(Note cho TL: cơ chế phân biệt 429 "quota" vs 429 "rate-limit thông thường" – xem BR3)

Scenario 2 — Happy path: phát hiện quota 100%

Given Dashboard UsageBar đang monitor quota 5h hoặc 7d của account active
When Quota đạt 100% (UsageBar hiện đã có dữ liệu này từ Sprint 5)
Then Failover Engine nhận tín hiệu trigger trong vòng 30 giây kể từ khi quota chạm 100%
And Không cần đợi đến khi CLI thực sự nhận 429 – phát hiện chủ động (proactive detection)

Scenario 3 — Edge case: chỉ có 1 account trong system

Given AccountStore chỉ chứa đúng 1 account Anthropic
When Failover Engine phát hiện 429 hoặc quota 100%
Then Failover Engine KHÔNG cố gắng rotate sang account khác
And Chuyển thẳng sang hành vi US-006 (wait-and-retry)
And Dashboard cảnh báo: "Không có account backup – hệ thống sẽ chờ quota reset"

Scenario 4 — Edge case: trigger là lỗi NON-429 (network timeout, 401, 403)

Given Claude Code CLI gặp lỗi network timeout, HTTP 401 (token expired), hoặc 403
When Dashboard phát hiện các lỗi này
Then Failover Engine KHÔNG trigger auto-failover
And Lỗi 401 → mark account is needs_relogin=true trong AccountStore (đã có cơ chế)
And Lỗi network → không làm gì, CLI tự retry theo logic của nó
And Dashboard log lỗi ở mức DEBUG/WARNING nhưng KHÔNG ghi failover event

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Trigger condition chỉ gồm 2 loại: (a) HTTP 429 từ Anthropic API, (b) Quota 100% theo UsageBar monitor. Không có trigger condition nào khác.
- **BR2:** Failover Engine phải phân biệt "account này 429" với "Anthropic API down toàn cầu". Nếu > 1 account trong chain đều trả 429 cùng lúc trong 60 giây → có thể là API down, KHÔNG nên tiếp tục rotate (tránh vòng lặp vô nghĩa).
- **BR3:** Với quota 100% detection — dùng lại cơ chế UsageBar hiện tại (Sprint 5). Failover Engine đăng ký callback khi quota threshold đạt 100%.

Edge cases

- EC1 (1 account): thẳng sang wait-and-retry, không rotate
- EC2 (non-429 error): KHÔNG trigger failover
- EC3 (API down toàn cầu): detect pattern và tạm dừng auto-failover

Câu hỏi mở cho Tech Lead

- **Q-TL-1:** Cơ chế detection 429 cụ thể là gì? Dashboard có proxy Anthropic API calls không, hay đọc log file của Claude Code CLI, hay poll /usage endpoint? Câu trả lời ảnh hưởng đến latency của trigger. BA đề xuất: nếu không proxy được, dùng kết hợp UsageBar (proactive) + log parsing (reactive) — TL xác nhận khả thi không.
- **Q-TL-2:** Ngưỡng phân biệt "API down toàn cầu" vs "account cụ thể hết quota": dùng điều kiện gì? (VD: nếu 429 đến từ 2+ account trong < 60s → assume API down?) — TL quyết định threshold cụ thể.

US-002: Hot-swap credential sang account tiếp theo trong chuỗi ưu tiên

Map: FAIL-2

Là Power-User đang chạy pipeline Claude Code

Tôi muốn hệ thống tự động đổi sang account Anthropic backup trong dưới 100ms

Để Claude Code CLI không cần restart và tiếp tục chạy với quota mới mà không gián đoạn

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: hot-swap thành công

```
Given Failover Engine đã nhận trigger (US-001)
And Có ít nhất 1 account khác trong failover chain với quota > 0%
When Failover Engine thực hiện hot-swap
Then Toàn bộ quá trình swap (từ lúc nhận trigger đến khi .credentials.json được ghi)
< 100ms
And .credentials.json được ghi atomic (dùng refresh_lock — đã có trong
oauth_service.py)
And Account mới được set là active_id trong AccountStore
And Claude Code CLI có thể dùng account mới ngay lập tức cho request tiếp theo
And CLI KHÔNG cần restart
```

Scenario 2 — Happy path: chọn account ưu tiên khi có nhiều lựa chọn

```
Given Failover chain có 3 account: A (active, 100% quota), B (priority=2, 60% quota),
C (priority=1, 30% quota)
When Account A bị 429/quota full
Then Failover Engine chọn account C (priority=1 cao hơn C(priority=2))
— priority 1 = ưu tiên cao nhất (tức là ưu tiên theo thứ tự user đặt)
And Nếu account C cũng 100% → thử account B tiếp theo theo thứ tự priority
```

Scenario 3 — Edge case: account backup cũng gần hết quota (95%)

```
Given Account A (active) bị 100% quota
And Account B (backup duy nhất) còn 5% quota (95% đã dùng)
When Failover Engine chọn account backup
Then Failover Engine VẪN swap sang account B (không từ chối vì 5% vẫn còn dùng được)
And Dashboard hiển thị warning: "Account B còn ít quota (5%) — có thể cần failover
lại sớm"
And Nếu account B cũng bị 429 ngay sau đó → trigger failover tiếp theo hoặc wait-
and-retry
```

Scenario 4 — Edge case: failover xảy ra giữa lúc CLI đang có request mid-flight

```
Given Claude Code CLI đang có 1 request đang chạy dở (request đã gửi đi, chưa nhận
response)
When Failover Engine thực hiện hot-swap .credentials.json
```

Then Request đang chạy dở KHÔNG bị cắt bởi dashboard – Anthropic tiếp tục xử lý request đó
And Nếu request đó nhận 429 (do quota hết trước khi swap xong) → CLI tự retry sẽ dùng account mới
And Nếu request đó thành công → không có vấn đề gì
And Dashboard ghi chú trong log: "Swap thực hiện khi có request mid-flight – request đó tự handle theo kết quả từ Anthropic"
(Note: Dashboard không thể kiểm soát request đã in-flight, chỉ ảnh hưởng request tiếp theo)

Scenario 5 — Negative: swap thất bại (write error)

Given Failover Engine cố gắng ghi .credentials.json
When Write thất bại (disk I/O error, permission denied)
Then Restore in-memory backup ngay lập tức (đã có trong `oauth_service.activate_oauth_account()`)
And Ghi failover log: `result=swap_failed, reason=write_error`
And Dashboard cảnh báo: "Failover thất bại – không thể ghi credential file"
And KHÔNG tiếp tục retry swap vô hạn – báo lỗi và dừng

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR4:** Thứ tự chọn account: theo `priority` field trong failover chain config (US-005). Priority thấp hơn (VD: 1) = ưu tiên cao hơn. Nếu tie → chọn account có quota còn nhiều hơn.
- **BR5:** Account có `needs_relogin=true` bị BỎ QUA trong failover chain — không swap sang account đó (đã có field trong AccountStore).
- **BR6:** Account đang là active (bị 429) bị đánh dấu "exhausted" tạm thời trong session failover hiện tại — không quay lại account đó trong cùng vòng rotate (chỉ xem xét lại khi quota reset hoặc user xác nhận reactivate thủ công).
- **BR7:** Swap sử dụng `refresh_lock` (asyncio.Lock đã có trong `oauth_service.py`) — đảm bảo chỉ 1 swap xảy ra tại 1 thời điểm. KHÔNG có swap song song.

Edge cases

- EC4 (mid-flight request): Dashboard swap không ảnh hưởng request đang chạy — CLI tự handle
- EC5 (account backup 95% quota): vẫn swap, warning ở UI
- EC6 (write error): rollback về backup, dừng và cảnh báo

US-003: Log đầy đủ mọi sự kiện failover

Map: FAIL-3, FAIL-7 (no silent failover)

Là Power-User muốn trace lại lịch sử quota và account rotation sau khi xảy ra

Tôi muốn mọi sự kiện failover được ghi lại với đầy đủ thông tin đo được

Để tôi có thể audit trail, debug chi phí, và hiểu tại sao pipeline dùng account khác nhau

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: ghi log khi failover thành công

Given Failover Engine vừa thực hiện hot-swap thành công
When Swap hoàn thành (kết quả = success)
Then Hệ thống ghi 1 record vào bảng `failover_events` với đủ các field:
- `failover_id`: UUID unique

```
- occurred_at: ISO 8601 với ms precision (VD: "2026-08-09T21:30:45.123+07:00")
- from_account_id + from_account_name
- to_account_id + to_account_name
- trigger_reason: "http_429" | "quota_5h_full" | "quota_7d_full"
- result: "success"
- swap_latency_ms: số đo thực tế (phải < 100 – xem FAIL-2 SLA)
- next_retry_at: null (không phải wait-and-retry)
And Log này hiển thị trên dashboard (US-004)
And Log KHÔNG chứa access_token, refresh_token hay bất kỳ credential plaintext nào
```

Scenario 2 — Happy path: ghi log khi hết toàn bộ account (wait-and-retry)

```
Given Tất cả account trong chain đều hết quota
When Hệ thống chuyển sang wait-and-retry
Then Ghi record failover_events với:
  - from_account_id + from_account_name (account bị trigger cuối cùng)
  - to_account_id: null, to_account_name: null
  - result: "wait_and_retry_scheduled"
  - next_retry_at: ISO 8601 thời điểm retry (T_reset + 30s buffer)
```

Scenario 3 — Verify no silent failover

```
Given Bất kỳ swap nào xảy ra (thành công hay thất bại)
When Kiểm tra dashboard và failover log
Then KHÔNG có swap nào xảy ra mà không có entry trong failover_events
And KHÔNG có swap nào xảy ra mà không có indicator trực quan trên dashboard (US-004/US-007)
  - "silent failover" là trạng thái bị nghiêm cấm
```

Scenario 4 — Xem lại lịch sử failover sau 24h

```
Given User mở tab "Failover Log" trên dashboard
When Hệ thống load lịch sử
Then Hiển thị danh sách failover events theo thứ tự ngược (mới nhất lên đầu)
And Mỗi row hiển thị: thời gian, account từ → đến, lý do, kết quả, latency_ms
And Hỗ trợ filter theo ngày
And Hỗ trợ hiển thị "số lần failover trong 24h" (FAIL-4 metric)
And Log giữ lại tối thiểu 30 ngày (sau đó có thể auto-purge)
```

Scenario 5 — QA spot-check completeness

```
Given QA simulate 10 failover events liên tiếp (theo QA test plan)
When Kiểm tra bảng failover_events
Then Đúng 10 records xuất hiện – không thiếu record nào
And Mỗi record có đủ tất cả 9 field bắt buộc (không có field null không hợp lệ)
And swap_latency_ms của tất cả success events đều < 100ms
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR8:** Ghi log là bắt buộc — nếu log write thất bại (DB error), swap vẫn xảy ra nhưng hệ thống **PHẢI** retry ghi log (tối đa 3 lần, sau đó ghi vào file fallback log). **KHÔNG** block swap vì lý do logging.
- **BR9:** Log **KHÔNG** được chứa credential plaintext (accessToken, refreshToken). Chỉ chứa account_id và account_name (display name an toàn).
- **BR10:** failover_events là bảng mới trong SQLite schema — DevOps Engineer thêm migration script khi deploy.

Edge cases

- EC7 (DB write fail): log vào file fallback, không block swap
- EC8 (log query timeout): trả về partial results với thông báo lỗi, không crash dashboard

US-004: Dashboard hiển thị trạng thái failover realtime

Map: FAIL-4

Là Power-User đang quan sát pipeline chạy

Tôi muốn dashboard hiển thị real-time trạng thái auto-failover và thông tin quota

Để tôi biết ngay lập tức khi nào hệ thống đang tự động rotate account

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: indicator khi failover đang diễn ra

```
Given Failover Engine vừa bắt đầu hot-swap
When Swap đang xảy ra (hoặc vừa hoàn thành)
Then Dashboard hiển thị indicator rõ ràng trong Account Manager section:
    - Badge/label trên account đang active: "FAILOVER ACTIVE"
    - Tên account mới vừa được kích hoạt (sau khi swap xong)
    - Lý do ngắn gọn: "429 detected" hoặc "Quota full (5h/7d)"
And Indicator cập nhật trong < 2 giây sau khi swap xảy ra (WebSocket push)
And Indicator tự mờ/xóa sau 30 giây (trở về trạng thái normal view)
    - nhưng vẫn giữ trong Failover Log tab
```

Scenario 2 — Happy path: hiển thị account đang active và thời gian reset

```
Given Hệ thống đang chạy bình thường (có hoặc không có failover)
When User xem Account Manager section
Then Hiển thị rõ:
    - Account nào đang active (tên + icon active)
    - Quota 5h còn lại: X% và thời điểm reset (đã có từ Sprint 5 UsageBar)
    - Quota 7d còn lại: X%
    - Số lần failover trong 24h gần nhất (badge số hoặc text)
```

Scenario 3 — Happy path: wait-and-retry countdown

```
Given Tất cả account hết quota, hệ thống đang chờ retry
When User xem dashboard
Then Hiển thị rõ ràng:
    - Banner cảnh báo màu cam/đỏ: "Tất cả account Anthropic đã hết quota"
    - Countdown timer đến thời điểm retry dự kiến: "Retry sau: HH:MM:SS"
    - Account nào sẽ được retry đầu tiên
And Khi countdown = 0 → Failover Engine tự động thử lại (không cần user bấm gì)
And Banner biến mất khi retry thành công
```

Scenario 4 — Edge case: user manual activation trong lúc countdown chạy

```
Given Hệ thống đang trong trạng thái wait-and-retry (countdown)
And User bấm "Kích hoạt" thủ công 1 account từ Account Manager UI
When Manual activation được thực hiện
Then Auto-failover wait-and-retry bị HỦY ngay lập tức
And Account user vừa kích hoạt thủ công trở thành active
And Countdown timer biến mất
And Ghi log: "Manual activation by user - auto-retry cancelled"
    - Nguyên tắc: manual activation LUÔN ưu tiên hơn auto-failover
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR11:** Tất cả cập nhật trạng thái failover trên dashboard **PHẢI** đi qua WebSocket (đã có cơ chế broadcast từ Sprint 1-6) — không dùng polling.

- **BR12:** Indicator failover PHẢI hiển thị ngay cả khi user đang ở tab khác (Session View, Token Analytics) — banner hoặc notification ở header level.

US-005: Cấu hình chuỗi ưu tiên failover

Map: FAIL-5

Là Power-User muốn kiểm soát thứ tự account rotation

Tôi muốn cấu hình account nào được ưu tiên dùng trước khi failover, account nào là backup cuối

Để pipeline dùng account có quota nhiều nhất trước, tránh tốn quota account quan trọng sớm

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: xem và sửa failover chain

```
Given User mở Account Manager trên dashboard
When User xem tab "Failover Chain" (hoặc section tương đương)
Then Thấy danh sách account theo thứ tự priority hiện tại (dạng ordered list)
And Mỗi account có:
    - Tên account
    - Priority number (1 = ưu tiên cao nhất)
    - Trạng thái: Active / Standby / Exhausted / Needs Relogin
    - % quota còn lại (5h/7d)
And Có nút drag-and-drop hoặc nút lên/xuống để thay đổi thứ tự
And Có checkbox "Bao gồm trong failover chain" cho từng account
```

Scenario 2 — Happy path: lưu cấu hình mới

```
Given User kéo account B lên trước account A trong danh sách
When User bấm "Lưu thứ tự"
Then Failover chain config được ghi vào AccountStore (persist qua restart)
And Ngay lập tức áp dụng cho lần failover tiếp theo
And Dashboard hiển thị confirmation: "Thứ tự ưu tiên đã cập nhật"
And Ghi log audit (không phải failover log) về thay đổi config: "User updated failover chain order"
```

Scenario 3 — Edge case: loại account khỏi chain

```
Given User bỏ tick "Bao gồm trong failover chain" cho account B
When Account A (active) bị 429
Then Failover Engine KHÔNG failover sang account B
And Nếu không còn account nào khác trong chain → chuyển sang wait-and-retry
```

Scenario 4 — Edge case: tắt cả account bị bỏ khỏi chain (chain rỗng)

```
Given User đã bỏ tắt cả account khỏi failover chain (hoặc chỉ có 1 account)
When Account active bị 429
Then Dashboard cảnh báo khi user cố bỏ account cuối cùng: "Phải giữ ít nhất 1 account trong chain"
And Nếu vẫn xảy ra (edge case cục đoạn) → hành vi giống EC1 (US-001): thẳng sang wait-and-retry
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR13:** Cấu hình failover chain được persist trong AccountStore file (đã có XOR encryption) — không mất qua restart.
- **BR14:** Priority được biểu diễn bằng số nguyên, bắt đầu từ 1 (cao nhất). Khi thêm account mới, mặc định thêm vào cuối chain (priority cao nhất số = ưu tiên thấp nhất).

- **BR15:** Account có `needs_relogin=true` tự động bị skip trong failover chain — không cần user cấu hình thủ công.

US-006: Wait-and-retry tự động khi hết toàn bộ quota

Map: FAIL-6

Là Power-User đang chạy pipeline lúc đêm khuya (không ngồi trước máy)

Tôi muốn khi tất cả account Anthropic hết quota, hệ thống tự động chờ và thử lại khi quota reset

Để pipeline tiếp tục được tự động mà không cần tôi thức dậy restart thủ công

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: tất cả account hết quota, chờ reset

```
Given Failover Engine đã thử tất cả account trong chain - tất cả đều hết quota/429
When Không còn account khả dụng
Then Hệ thống tính thời điểm reset sớm nhất trong số tất cả account:
    - Dùng thông tin 5h rolling window hoặc 7d rolling window từ UsageBar
    - T_reset = min(reset_time của tất cả account)
    - T_retry = T_reset + 30 giây (buffer tránh race condition)
And Hệ thống lên lịch retry tại T_retry
And Dashboard cảnh báo + countdown timer (US-004)
And Ghi failover log: result="wait_and_retry_scheduled", next_retry_at=T_retry
```

Scenario 2 — Happy path: auto-retry khi đến giờ reset

```
Given Hệ thống đang trong trạng thái wait-and-retry, countdown = 0
When Đến thời điểm T_retry
Then Failover Engine tự động chọn account có reset sớm nhất và thực hiện hot-swap
And Nếu quota đã thực sự reset → CLI dùng account đó tiếp tục
And Nếu quota CHƯA reset (VD: Anthropic có delay) → hệ thống chờ thêm 5 phút rồi
retry lần nữa
And Tối đa 3 lần retry sau T_reset - nếu vẫn fail → cảnh báo user cần can thiệp thủ
công
```

Scenario 3 — Edge case: race condition quota reset

```
Given Hệ thống đang chờ retry, quota của account A dự kiến reset lúc 22:00
And Thực tế Anthropic reset quota lúc 21:58 (2 phút sớm hơn dự kiến)
When Đến 22:00:30 (T_retry), hệ thống retry
Then Retry thành công vì quota đã reset trước đó - không có vấn đề gì
(Buffer 30s ở phía sau tránh trường hợp ngược lại: reset trễ hơn dự kiến)
```

Scenario 4 — Edge case: chỉ có 1 account (không có gì để rotate)

```
Given AccountStore chỉ có 1 account Anthropic và account đó hết quota
When Failover Engine phát hiện không có account backup
Then Chuyển sang wait-and-retry (bỏ qua bước rotate)
And Dashboard: "1 account duy nhất - hệ thống sẽ tự động thử lại khi quota reset lúc
[thời gian]"
And Hành vi giống Scenario 1, chỉ khác ở thông điệp hiển thị
```

Scenario 5 — Edge case: user bấm manual activation trong lúc chờ

```
Given Hệ thống đang trong wait-and-retry countdown
And User thêm account Anthropic mới vào Account Manager và kích hoạt thủ công
When Account mới được kích hoạt
Then Auto-retry bị HỦY ngay lập tức (manual beats auto - BR16)
```



```
And System dùng account mới user vừa kích hoạt
And Ghi log: "Manual activation cancelled scheduled auto-retry"
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR16:** Manual activation LUÔN ưu tiên hơn auto-failover và wait-and-retry. Khi user làm gì thủ công → hủy mọi scheduled retry đang chờ.
- **BR17:** Không cross-provider — khi tất cả Anthropic account hết quota, hệ thống KHÔNG tự ý chuyển sang bất kỳ provider nào khác (Gemini, OpenAI, ...). Chỉ chờ Anthropic reset.
- **BR18:** Giới hạn retry sau T_reset: tối đa 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Sau 3 lần fail → dừng auto-retry và cảnh báo user cần can thiệp thủ công.
- **BR19:** T_retry = T_reset + 30 giây là buffer mặc định. Buffer này giúp tránh trường hợp quota chưa fully propagate trên Anthropic infrastructure ngay đúng thời điểm reset.

Edge cases

- EC9 (1 account): thẳng sang wait-and-retry
- EC10 (quota reset race condition): buffer 30s đủ để handle
- EC11 (Anthropic delay > 30s reset): retry lần 2 sau 5 phút, tối đa 3 lần
- EC12 (user manual cancel): hủy scheduled retry ngay lập tức

US-007: Indicator trực quan — không có silent failover

Map: FAIL-7

Là Power-User đôi khi không ngồi trước dashboard liên tục

Tôi muốn mọi sự kiện failover đều được hiển thị rõ ràng và không bao giờ xảy ra trong âm thầm

Để tôi luôn biết tình trạng account đang dùng, không bị ngạc nhiên khi nhìn lại log

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: indicator hiển thị ngay khi failover xảy ra

```
Given Failover Engine vừa thực hiện hot-swap thành công
When Swap hoàn thành
Then Dashboard cập nhật ngay:
    - Account Manager section: badge "FAILOVER ACTIVE" trên account mới (xem US-004)
    - Notification/toast xuất hiện ở header: "Đã tự động chuyển sang [tên account mới] - [lý do]"
    - Failover Log tab: 1 record mới xuất hiện realtime (WebSocket push)
And Notification hiển thị ít nhất 10 giây trước khi tự đóng (không được biến mất ngay)
```

Scenario 2 — Verify no silent failover (test scenario)

```
Given QA simulate 5 failover events liên tiếp mà không nhìn vào dashboard
When QA quay lại xem dashboard sau đó
Then Failover Log tab hiển thị đúng 5 records (không mất record nào)
And Mỗi record có đủ thông tin để reconstruct đầy đủ timeline: account nào, lúc nào, lý do gì
And KHÔNG có bất kỳ swap nào xảy ra mà không có record trong log
```

Scenario 3 — Indicator khi failover thất bại

Given Failover Engine cố gắng swap nhưng thất bại (write error)
When Swap thất bại
Then Dashboard hiển thị error indicator: "Failover thất bại – [lý do ngắn gọn]"
And Ghi failover log: result="swap_failed"
And KHÔNG silent-fail (im lặng tiếp tục như không có gì xảy ra)

Quy tắc nghiệp vụ

- BR20:** Mọi swap (thành công hay thất bại) PHẢI có:
 - Entry trong failover_events table (US-003)
 - Indicator trực quan trên dashboard trong < 2 giây sau swap
Thiếu 1 trong 2 = vi phạm FAIL-7.
- BR21:** Notification/toast tối thiểu hiển thị 10 giây — không được auto-dismiss trước đó.

Tổng hợp Edge Cases Bắt Buộc

ID	Edge Case	US liên quan	Hành vi bắt buộc
----	-----	-----	-----
EC1	Chỉ có 1 account	US-001, US-006	Bỏ qua rotate, thẳng sang wait-and-retry
EC2	Account backup còn 5% quota	US-002	Vẫn failover sang đó, warning ở UI
EC3	API Anthropic down toàn cầu (429 từ nhiều account cùng lúc)	US-001	Phát hiện pattern, tạm dừng auto-failover, cảnh báo user
EC4	Mid-flight request khi failover	US-002	Dashboard không ảnh hưởng request đang chạy; swap chỉ ảnh hưởng request tiếp theo
EC5	Non-429 errors (timeout, 401, 403)	US-001	KHÔNG trigger failover; 401 → needs_relogin
EC6	Credential write error khi swap	US-002	Rollback in-memory backup, cảnh báo, không retry vô hạn
EC7	Failover log DB write error	US-003	Ghi file fallback log, không block swap
EC8	Manual activation trong khi auto-failover/wait-and-retry	US-004, US-006	Manual wins, hủy auto ngay lập tức
EC9	Race condition quota reset (Anthropic delay)	US-006	Buffer 30s + retry 3 lần cách nhau 5 phút
EC10	Tất cả account trong chain có needs_relogin=true	US-002, US-006	Skip tất cả, thẳng sang wait-and-retry (hoặc cảnh báo không có account hợp lệ)
EC11	User bỏ tất cả account khỏi failover chain	US-005	UI chặn action + cảnh báo; fallback: thẳng wait-and-retry

Câu hỏi Mở Còn Lại cho Tech Lead / Dispatcher

Tất cả câu hỏi business (Q1-Q7 trong PRD) đã chốt. Các câu hỏi dưới đây là câu hỏi **kỹ thuật triển khai** — BA không thể tự trả lời, cần Tech Lead xác nhận khi viết TDD.

ID	Câu hỏi	Ảnh hưởng đến AC nào
----	-----	-----
Q-TL-1	Cơ chế phát hiện 429 từ CLI: proxy API calls, log parsing, hay poll /usage endpoint? Ảnh hưởng đến latency trigger trong US-001 Scenario 1 (BA đặt threshold 5 giây — TL xác nhận đạt được không)	US-001
Q-TL-2	Threshold phân biệt "1 account hết quota" vs "Anthropic API down toàn cầu" (EC3): điều kiện cụ thể là gì? BA đề xuất: nếu 2+ account trong chain đều 429 trong < 60 giây → assume API issue	US-001 BR2
Q-TL-3	DB schema cho <code>failover_events</code> table: 9 fields BA đề xuất có đủ không, hay TL cần thêm fields khác cho TDD?	US-003
Q-TL-4	Cơ chế tính T_reset (thời điểm quota reset): UsageBar hiện tại (Sprint 5) đã có thông tin này không, hay cần thêm endpoint Anthropic? Ảnh hưởng đến US-006 Scenario 1	US-006

Thông kê

Mục	Số lượng
----	-----
User Stories	7 (US-001..007, map 1-1 với FAIL-1..7)
Acceptance Criteria Scenarios	27 scenarios tổng
Business Rules	21 (BR1..BR21)
Edge Cases bắt buộc xử lý	11 (EC1..EC11)
Câu hỏi mở cho Tech Lead	4 (Q-TL-1..4) — không block implementation

US v1.0 — Business Analyst KZTEK — 2026-08-09

Bước tiếp theo: UI/UX Designer thiết kế wireframe/mockup cho: (1) Failover status indicator, (2) Failover chain config UI, (3) Wait-and-retry countdown banner, (4) Failover log view — lưu ý: Auto-Failover chủ yếu backend, UI chỉ cần thêm các component nhỏ vào Account Manager section đã có.